

대기행렬이론 (Queueing Theory)

원저자: Ronald W. Wolff · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

대기행렬이론은 시스템에서 서비스를 기다리며 줄(queue)을 서는 동안의 **혼잡(congestion)**을 수학적으로 다룬다. 은행·우체국·통신망·제조공정 등이 예이며 초기에는 전화망 효율화에서 발전했다. 확률론과 확률과정에 크게 의존하며 **운용과학**의 핵심 분야로, **보험 위험이론**과도 깊은 상호작용이 있다.

2. 대기행렬 모형 Queueing Models

고객 $C_0, C_1, \dots$ 가 무작위 시각에 도착하여 무작위 길이의 서비스를 받고 떠난다. 시스템은 단일 서버(single-server) 또는 여러 시설의 **대기행렬망(network)**일 수 있고, 우선순위가 다른 **다중클래스**, 용량 제한의 **손실 모형**, 중도 이탈·재시도(balking·reneging·retrial) 모형 등으로 확장된다. 서비스 규율로는 FIFO·LIFO·SJF·PS 등이 있다.

3. 성능 척도와 Little의 법칙 Little's Law

시스템 성능의 기본 지표는 평균 고객 수·평균 체류시간이다. 이들을 잇는 '경험칙'이 **Little의 법칙**이다.

$$l = \lambda w$$

여기서 l 는 시스템 내 평균 고객 수, λ 는 평균 도착률, w 는 평균 체류시간이다. λ, w 가 유한하면 시간평균 l 이 존재 등식이 성립한다. 같은 정신의 $H=\lambda G$, 울 보존 법칙(RCL) 등도 시간평균과 고객평균을 연결한다.

4. 단일서버 모형과 안정조건 Single-server, Stability

가장 기본인 FIFO 단일서버 대기행렬에서 고객 C_n 의 대기시간 D_n 은 **Lindley 재귀식**을 만족한다(서비스시간 S_n , 도착간격 T_n).

$$D_{n+1} = \max(0, D_n + S_n - T_n)$$

정상 대기시간 분포는 **랜덤워크의 전기간 최댓값** $M=\max_n X_n$ 와 같은 분포이며, 안정조건은 부하 $\rho=\lambda/\mu<1$ (랜덤 워크의 음의 표류)이다.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1 \quad (\lambda = E[T]^{-1}, \mu = E[S]^{-1})$$

해설 대기행렬과 파산이론의 쌍대성

GI/G/1 대기행렬의 정상 대기시간 분포는 보험 잉여과정의 파산확률과 같은 형태를 가진다. 이 쌍대성 덕분에 대기행렬의 결과를 위험이론으로, 또 그 반대로 옮길 수 있다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Random Walk(랜덤워크) · Regenerative Processes(재생성 과정) · Ruin Theory(파산이론) · Markov Models in Actuarial Science(보험계리 마르코프 모형) · Stationary Processes(정상과정)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 혼잡(congestion) — 대기로 인한 지연.
- Little의 법칙 — $\ell = \lambda w$.
- Lindley 재귀식 — 대기시간의 점화식.
- 부하 ρ — 도착률/서비스율; $\rho < 1$ 이면 안정.
- 서비스 규율 — FIFO·LIFO 등 처리 순서 규칙.
- 쌍대성 — 대기행렬 ↔ 위험 잉여과정의 대응.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Queueing Theory". · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.